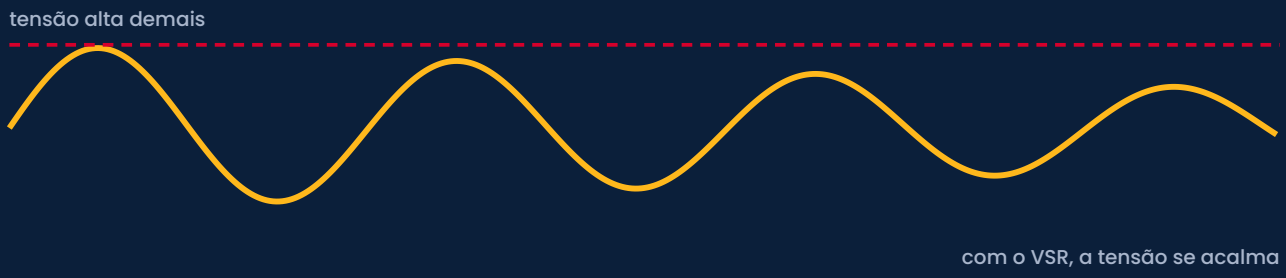
HACKATHON HITACHI ENERGY 2026 · CASE VSR

Como vender um Reator Variável (VSR)?

Todas as vias de venda no Brasil e na América Latina, explicadas de um jeito que até uma criança entende. E, no final, qual delas vale mais a pena tentar primeiro.



com o VSR, a tensão se acalma

18 vias mapeadas

Ranking com critérios

Plano em 3 fases

Material de apoio para a equipe · Setembro de 2026

Dados públicos consultados até 22/09/2026. Fontes completas no final do documento.

0 Resumo para quem tem pressa

Se você só tiver dois minutos antes da reunião do grupo, leia esta página.

1. **O VSR é um "chuveiro com regulagem" para a tensão da rede.** O reator fixo é um chuveiro de duas posições: desligado ou no máximo.
2. **O problema que ele resolve já aparece na operação real.** No Dia dos Pais de 2025, o ONS precisou desligar 26 linhas de transmissão para baixar a tensão da rede.
3. **Quem decide qual equipamento usar quase nunca é quem paga.** EPE, ONS e ANEEL definem; a transmissora compra. Por isso, vender VSR exige agir *antes* da compra.
4. **Mapeamos 18 vias de venda em 4 grupos:** venda direta, jeitos diferentes de vender, portas de entrada e exportação.
5. **A via campeã para o primeiro pedido é a troca de reatores velhos** (fim de vida útil), com nota 3,80 de 5 no nosso ranking.
6. **A melhor jogada é um combo:** piloto de P&D ANEEL + troca de reator velho + argumento da reserva técnica, com uma transmissora parceira.
7. **O grande prêmio (os leilões) vem depois**, quando o VSR já estiver nas especificações da EPE e nos editais da ANEEL.

Como ler este guia

EM PALAVRAS SIMPLES
Explicação com analogias do dia a dia. Serve para você entender e para explicar para qualquer pessoa.

PARA USAR NO PITCH
Frase pronta para usar na apresentação para a banca.

ACONTECEU DE VERDADE
Um dado ou caso real, com a fonte listada no final do guia.

CUIDADO
Um ponto de atenção, limite ou coisa para confirmar com os mentores.

O que tem aqui dentro

1	O que é um reator e por que o VSR é diferente
2	Quem é quem nesse jogo (os personagens do setor elétrico)
3	O que é RAP: a mesada da transmissora
4	Quem são as transmissoras
5	As 18 vias de venda, uma por uma
6	Quem mais quer vender (concorrentes e tecnologias alternativas)
7	Qual via vale mais a pena? O ranking
8	O plano em 3 fases
9	Glossário e fontes

1 O que é um reator e por que o VSR é diferente

Imagine que a rede elétrica é um conjunto enorme de canos levando água das usinas até as cidades. A água é a energia. A **tensão** é a pressão da água dentro dos canos.

Se a pressão fica baixa demais, a água não chega direito. Se fica alta demais, os canos e os aparelhos podem se estragar. O trabalho de quem opera a rede é manter essa pressão sempre no nível certo, 24 horas por dia.

As linhas de transmissão muito compridas têm uma mania curiosa: quando pouca gente está usando energia (de madrugada, num feriado, num domingo de sol forte), a tensão sobe sozinha. É como uma mangueira bem comprida, com a torneira aberta e ninguém usando a água: a pressão vai crescendo lá dentro.

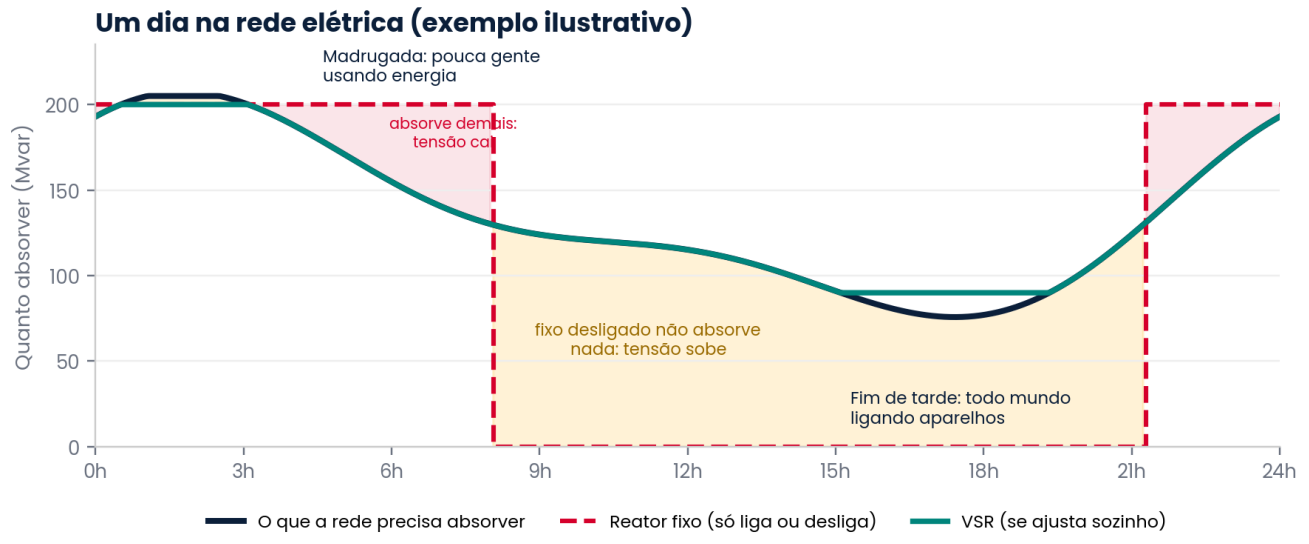
O **reator shunt** é a peça que segura essa subida. Ele "bebe" o excesso, que os engenheiros chamam de **potência reativa**, e a tensão volta ao normal.

EM PALAVRAS SIMPLES · A história do chuveiro

O reator fixo é como um chuveiro que só tem duas posições: desligado ou quente no máximo. Ou você passa frio, ou se queima.

O VSR (Variable Shunt Reactor, ou Reator Shunt Variável) é como um chuveiro com botão de regulagem: você gira e deixa a água do jeitinho certo, a qualquer hora do dia.

Por dentro, o VSR tem um **comutador sob carga**, uma espécie de "câmbio de marchas" que muda quanto o reator absorve sem precisar desligá-lo.



Na figura, a linha escura é o quanto a rede precisa absorver ao longo de um dia. O reator fixo (tracejado vermelho) ou está no máximo ou está desligado: às vezes absorve demais (área rosa) e às vezes não absorve nada (área amarela). O VSR (verde) acompanha a necessidade dentro da sua faixa de ajuste. Exemplo ilustrativo, sem dados reais.

ACONTECEU DE VERDADE · O problema já está acontecendo no Brasil

No Dia dos Pais de 2025, com muita energia solar e pouco consumo, a tensão subiu tanto que o ONS precisou desligar **26 linhas de transmissão** para aliviar a rede. O episódio está no sumário do plano de operação elétrica de médio prazo do ONS (PAR/PEL 2025).

A geração distribuída (as placas solares nos telhados) terminou 2025 com **43,5 GW** e deve passar de **50 GW** em 2026. O próprio ONS diz que mais renováveis trazem novos desafios no controle de tensão.

Desligar linhas para baixar a tensão é como furar o cano para aliviar a pressão: funciona, mas é remendo.

ACONTECEU DE VERDADE · E lá fora?

A Hitachi Energy entregou o primeiro VSR trifásico de 420 kV em 2012 e já forneceu 10 unidades de **90 a 200 Mvar** para a rede da Noruega. Segundo artigo técnico da ABB (hoje Hitachi Energy), na nova rede de 420 kV norueguesa o operador decidiu usar **apenas VSRs** no lugar de reatores fixos.

Em 2024, a Hitachi fabricou um VSR de **500 kV** sob medida para um parque eólico no Uzbequistão. A faixa de ajuste dos VSRs cresceu ao longo dos anos, de cerca de 50% para até 80% da potência em alguns níveis de tensão.

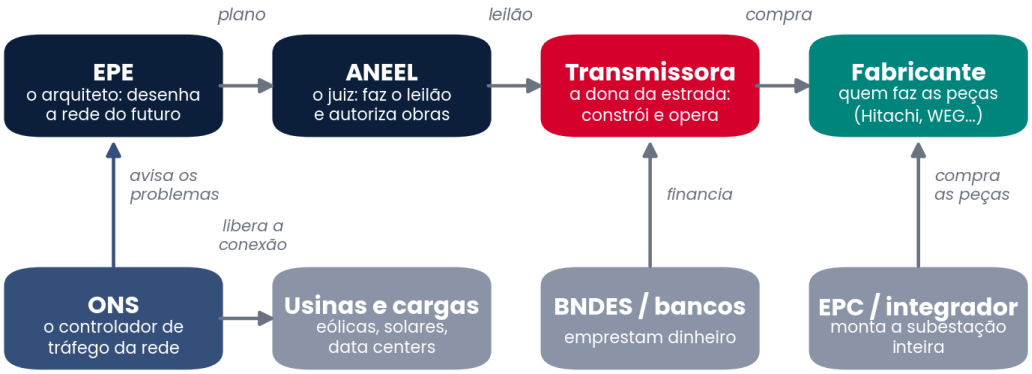
PARA USAR NO PITCH

"O VSR não é um reator mais caro. É o jeito mais barato de ter uma rede que se adapta. E o próprio ONS já está sentindo falta dessa flexibilidade."

2 Quem é quem nesse jogo

Vender um reator não é como vender um sorvete, em que quem escolhe o sabor é quem paga. No setor elétrico há vários personagens, e cada um manda num pedaço da decisão.

Quem decide x quem paga x quem fabrica



PARA USAR NO PITCH

"Quem decide qual equipamento usar quase nunca é quem paga por ele. Por isso, vender VSR é metade engenharia de vendas e metade convencimento antes da compra."

Personagem	Em palavras simples	O que ele decide
EPE (Empresa de Pesquisa Energética)	O arquiteto	Estuda o futuro e diz quais linhas e subestações o país precisa, muitas vezes incluindo o tipo e o tamanho do reator.
ANEEL (agência reguladora)	O juiz	Faz os leilões, autoriza obras em instalações que já existem e define quanto cada transmissora recebe.
ONS (Operador Nacional do Sistema)	O controlador de tráfego	Opera a rede em tempo real. É o primeiro a sentir os problemas de tensão e recomenda reforços.
Transmissoras	As donas das estradas	Constroem, são donas e cuidam das linhas e subestações. **São elas que compram o reator.**
Usinas e grandes consumidores	Os vizinhos que se conectam	Parques eólicos e solares, data centers, indústrias. Constroem a própria conexão e compram equipamentos por conta própria.
EPC / integradores	Quem monta o Lego	Entregam a subestação inteira pronta e compram as peças dos fabricantes.
Fabricantes	Quem faz as peças	Hitachi Energy, WEG, Siemens Energy, GE Vernova e fabricantes asiáticos.
BNDES e bancos	Quem empresta	Financiam as obras. Equipamento feito no Brasil pode ter condições melhores.
Universidades e centros de pesquisa	Os cientistas	Testam novidades em projetos de P&D junto com as empresas do setor.

3 O que é RAP: a mesada da transmissora

Imagine que o governo diz: “Quem construir e cuidar desta estrada nova por 30 anos vai ganhar uma mesada todo ano”. Várias empresas querem. Então o governo faz um leilão, e **ganha quem aceitar a menor mesada**.

No setor elétrico, essa mesada se chama **RAP, Receita Anual Permitida**. Quem paga, no fim das contas, são os usuários da rede (usinas e consumidores), pelas tarifas de uso do sistema de transmissão.

1
Ganha quem pede menos
A RAP é decidida no leilão, corrigida pela inflação e vale pelo contrato de concessão, normalmente 30 anos.

2
Ganha por deixar funcionando
A transmissora recebe por manter a instalação disponível, e não pela quantidade de energia que passa por ela.

3
Quebrou, perdeu
Se o equipamento fica fora de operação, ela sofre desconto na receita, a chamada parcela variável.

EM PALAVRAS SIMPLES · Os dois humores da transmissora

Antes do leilão, ela quer tudo o mais barato possível, porque cada real a menos de investimento deixa o lance mais competitivo.

Depois de ganhar, ela quer equipamentos que não quebram, que duram e que dão pouco trabalho, porque cada hora parada custa dinheiro.

Para vender VSR, use o argumento certo para cada humor: **custo total** antes, **confiabilidade e flexibilidade** depois.

ACONTECEU DE VERDADE · Um leilão de verdade, agora

Hoje mesmo (22/09/2026), a ANEEL aprovou o edital do **Leilão de Transmissão nº 4/2026**: 8 lotes em 7 estados, cerca de **R$ 8,9 bilhões** de investimento previsto e RAP máxima total de aproximadamente **R$ 1,63 bilhão por ano**. A disputa acontece em **30 de outubro de 2026**, na B3.

O maior lote (Lote 4, sistema de 500 kV entre Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás) prevê cerca de R$ 4,11 bilhões. O leilão também inclui 4 compensadores síncronos, outro equipamento de controle de tensão. Ou seja: o planejamento já está comprando “controle de tensão”.

CUIDADO

Os números do edital podem mudar até a publicação oficial. Antes de citar na apresentação, confiram no site da ANEEL.

4 Quem são as transmissoras

São dezenas de empresas, porque cada lote de leilão costuma virar uma empresa própria. Mas quase todas pertencem a alguns grandes grupos.

Grupo	Quem é, em palavras simples	Por que interessa para o VSR
Axia Energia (antigo grupo Eletrobras: ex-Chesf, Furnas, Eletronorte e Eletrosul)	A gigante histórica, com a maior rede do país e muitos equipamentos antigos.	Maior parque de reatores velhos para trocar (V3) e cofrinho de P&D grande (V15).
ISA Energia Brasil (antiga ISA CTEEP)	Do grupo colombiano ISA, muito forte em São Paulo, a região de maior consumo.	**Já é cliente de reator Hitachi:** recebeu em 2026 um reator de 460 kV com óleo vegetal na subestação Bauru, dentro de uma modernização. Candidata natural a parceira de piloto.
Taesa	Controlada pela Cemig, com a ISA como 2ª maior acionista. Cerca de 10 mil km de linhas em 18 estados.	Portfólio grande e variado. Costuma trabalhar em parceria com fabricantes em projetos grandes.
State Grid Brazil	Braço brasileiro da estatal chinesa de energia.	Linhas muito longas e grandes projetos. Cliente exigente em preço.
Neoenergia	Do grupo espanhol Iberdrola. Tem 15 transmissoras, 7 em operação e 8 em construção.	Portfólio crescendo rápido: muitas subestações novas pela frente.
Engie Brasil	Venceu 2 lotes no leilão de março de 2026 e disse que seu lance foi ancorado em parceria com fornecedores.	Mostra abertura para parcerias antes do leilão (V10).
Alupar, EDP, CPFL (ex-CEEE-T), Energisa, Cemig GT, Copel GeT e fundos de investimento	Grupos que disputam leilões com frequência.	Sensíveis a preço. Alvos para reforços, parcerias e subestações completas.

CUIDADO

Esta lista é um retrato, não um censo. Aquisições e fusões mudam o mapa todo ano. Confirmem os nomes e controladores no site da ANEEL antes da apresentação.

5 As 18 vias de venda

Pense no VSR como um sabor novo de sorvete. Existem várias portas para ele chegar ao cliente. Algumas são enormes, mas estão trancadas. Outras são pequenas, mas estão abertas. E algumas não vendem nada sozinhas, mas guardam a chave das outras.

A · Vender direto Quem compra o reator	B · Jeitos diferentes de vender Modelos de negócio e canais	C · Portas de entrada Abrem caminho para as outras	D · Fora do Brasil Exportação
V1 Leilão de obra nova V2 Reforços autorizados V3 Troca de reatores velhos V4 Reserva técnica e emergência V5 Usinas eólicas e solares V6 Data centers e grandes cargas V7 Estatais (licitação) V8 Distribuidoras (alta tensão)	V9 Subestação completa (EPC) V10 Parceria pré-leilão V11 Venda + serviço digital V12 Aluguel / estepe compartilhado V13 Financiamento BNDES V14 Rede global da Hitachi	V15 Piloto de P&D ANEEL V16 Influenciar o planejamento V17 Credibilidade técnica	V18 América Latina (Chile e vizinhos)

Como ler os cartões

V13, V16 e V17 são **aceleradores**: não geram pedido sozinhos, mas deixam todas as outras vias mais fáceis. Por isso eles não entram no ranking da seção 7. Cada via a seguir tem uma explicação simples, como funciona de verdade, um dado real e o que ela significa para o VSR.

Grupo A · Vender direto

Aqui estão as empresas que efetivamente compram o reator.

V1 Leilão de obra nova

Grupo A · Venda direta

Nota 2,60 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*O governo leiloa uma estrada nova. Quem vence constrói e compra todas as peças.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	A EPE planeja, a ANEEL publica o edital com a especificação técnica e a transmissora vencedora compra os equipamentos. Detalhe importante: a venda começa **antes** do leilão, porque para calcular o lance os interessados pedem cotações aos fabricantes. As obras levam de 42 a 60 meses.
DADO REAL	Leilão nº 4/2026 marcado para 30/10/2026, com 8 lotes e cerca de R$ 8,9 bilhões de investimento. Em março de 2026 já houve outro leilão de transmissão.
E PARA O VSR?	É a porta com mais volume, mas está trancada: se o edital pede “reator fixo de X Mvar”, vence o mais barato e o VSR perde. Ela só abre de verdade quando o VSR entrar na especificação (V16).

V2 Reforços autorizados

Grupo A · Venda direta

Nota 3,40 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*A estrada já existe, mas precisa de uma pista a mais. A ANEEL autoriza a dona a fazer a obra e aumenta a mesada dela para pagar.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Pela Resolução Normativa ANEEL nº 905/2020, reforço é instalar, trocar ou reformar equipamentos em instalações que já existem para aumentar capacidade, confiabilidade, vida útil ou para conectar novos usuários. Os reforços são recomendados nos planos do ONS e da EPE e autorizados pela ANEEL, com receita adicional para a transmissora.
DADO REAL	A ANEEL publica relatórios das obras autorizadas, com dados do seu Sistema de Gestão da Transmissão (SIGET). Dá para garimpar ali onde há reforços de compensação reativa.
E PARA O VSR?	Sem leilão e com negociação direta com a dona da subestação. Onde o problema é sobretensão, um VSR pode substituir "reator fixo + reator manobrável" e economizar módulos de manobra. Depende de o plano recomendar a solução certa.

V3 Troca de reatores velhos (fim de vida útil)

Grupo A · Venda direta · CAMPEÃ DO RANKING

Nota 3,80 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Quando o brinquedo fica velho, a gente troca por um novo e pode aproveitar para escolher um melhor.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Trocar equipamento por obsolescência ou vida útil esgotada é uma "melhoria". Quando envolve equipamento de compensação de potência reativa, como um reator, a troca entra numa seção específica do Plano de Ampliações e Reforços do ONS, e a receita pode ser definida antes, em resolução própria da ANEEL.
DADO REAL	Existe um **mapa do tesouro**: pelos Procedimentos de Rede do ONS (Submódulo 4.2, na versão consultada), as transmissoras enviam todo ano, até 1º de fevereiro, à ANEEL, ao ONS, à EPE e ao MME, a lista dos equipamentos com até 4 anos de vida útil regulatória restante. Caso real: a subestação Bauru, da ISA Energia Brasil, recebeu um reator Hitachi de 460 kV dentro de uma modernização.
E PARA O VSR?	O momento da troca é o momento natural de mudar de tecnologia: o cliente já vai gastar, já vai parar a subestação e já vai testar o equipamento novo. O argumento é simples: "troque por um que se adapta à rede dos próximos 30 anos". O próprio case lembra que há muitos reatores fixos instalados, pensados para uma rede bem menos variável.

V4 Reserva técnica e emergência

Grupo A · Venda direta

Nota 3,40 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Todo carro tem um estepe. Um VSR é um estepe que serve em carros de tamanhos diferentes.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Transmissoras guardam equipamentos reserva para trocar rápido se algo quebrar e, assim, evitar o desconto da parcela variável. Normalmente é preciso um reserva para cada tipo e tamanho de reator. Como o VSR ajusta a potência dentro de uma faixa, uma única unidade pode cobrir reatores de tamanhos diferentes no mesmo nível de tensão.
DADO REAL	A faixa de ajuste de um VSR vai de cerca de 50% até 80% da potência nominal, conforme a tensão. Exemplo real: unidades de 420 kV que variam de 90 a 200 Mvar.
E PARA O VSR?	Compra menor, decisão mais rápida e argumento financeiro fácil de entender: menos estoque parado. Também serve para emergências, quando um reator queima e é preciso repor rápido.

V5 Usinas eólicas e solares

Grupo A · Venda direta

Nota 3,20 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Uma usina nova precisa construir o próprio caminho até a rede e seguir regras de bom comportamento, como ajudar a controlar a tensão.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	A usina compra os equipamentos da sua subestação de conexão por conta própria, em negociação privada, sem leilão de transmissão. A fila para se conectar à rede básica agora é organizada pela nova Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão (PNAST).
DADO REAL	Na 1ª temporada de acesso de 2026, o ONS admitiu 20,3 GW em projetos, sendo 14,56 GW de geração. Lá fora, a Hitachi fez um VSR de 500 kV sob medida para um parque eólico no Uzbequistão.
E PARA O VSR?	Decisão rápida e privada. Cuidado: o ONS projeta cortes de geração renovável (curtailment) de até 40 GW nos momentos de pico, o que deixa investidores mais cautelosos com usinas novas.

V6 Data centers e grandes cargas

Grupo A · Venda direta

Nota 3,00 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Um vizinho gigante que come muita energia precisa de uma tomada gigante, só dele.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Data centers, projetos de hidrogênio verde, mineradoras e grandes indústrias constroem subestações próprias ligadas à rede básica. Quando uma carga enorme desliga de repente, a tensão da região tende a subir, e isso pede controle de tensão.
DADO REAL	O ONS estima que a demanda de pico dos data centers vai de 355 MW em 2026 para 3,55 GW em 2030. Cerca de 10 GW em projetos já estão em etapas de conexão, e o ONS alerta que cargas de 2 GW podem superar a maior contingência simples considerada hoje. Na 1ª temporada de acesso de 2026, 79 grandes consumidores somaram 5,74 GW.
E PARA O VSR?	Cliente novo, com dinheiro e obcecado por confiabilidade. É uma via em crescimento, mas cada caso precisa de estudo técnico mostrando onde o VSR ajuda.

V7 Estatais (licitação pública)

Grupo A · Venda direta

Nota 2,00 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Quando o dono é o governo, a compra segue as regras de um concurso, com edital.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Empresas ainda controladas por governos compram por licitação, seguindo a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), em geral com critério de menor preço sobre uma especificação técnica.
E PARA O VSR?	Difícil enquanto a especificação não pedir VSR. Prioridade baixa no começo; melhora muito depois da V16.

V8 Distribuidoras com rede de alta tensão (via exploratória)

Grupo A · Venda direta

Nota 2,20 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*As empresas que levam energia até a sua casa também têm "estradas" maiores e estão sofrendo com o excesso de energia solar dos telhados.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Com muita geração distribuída, a energia às vezes "volta" pela rede da distribuidora e a tensão sobe. Existem VSRs a partir de cerca de 110 kV, então parte das redes de alta tensão das distribuidoras poderia usá-los.
DADO REAL	A geração distribuída chegou a 43,5 GW em 2025, e o ONS projeta 67,5 GW em 2030.
E PARA O VSR?	Mercado que pode ser grande, mas ainda sem prova técnica e com regras de investimento diferentes (revisão tarifária). Tratar como aposta futura, com estudo antes.

Grupo B · Jeitos diferentes de vender

O mesmo VSR pode ser vendido de formas diferentes: dentro de um pacote, com serviço, alugado ou financiado.

V9 Subestação completa (EPC / turnkey)

Grupo B · Modelo de negócio

Nota 3,50 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Em vez de vender só uma peça do Lego, vender o castelo montado.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Muitas transmissoras contratam uma única empresa para entregar a subestação pronta: projeto, equipamentos, montagem e testes. Se a Hitachi for essa empresa, ela desenha a solução e pode mostrar que um VSR deixa o conjunto mais barato: menos módulos de manobra, menos disjuntores e menos espaço.
DADO REAL	A concorrência já joga assim: em 2026 a WEG fechou um contrato turnkey de compensador síncrono de 165 Mvar para um lote do Leilão nº 4/2025, entre Mato Grosso e Rondônia.
E PARA O VSR?	Quem desenha a subestação escolhe a peça. É a forma mais direta de colocar o VSR em obras novas e em reforços.

V10 Parceria com consórcio antes do leilão

Grupo B · Modelo de negócio

Nota 3,00 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Entrar no time antes do jogo começar.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Quem disputa leilão precisa de preços de fornecedores para montar o lance. Um fornecedor-parceiro que ajuda a baixar o custo total (engenharia, prazo, financiamento) ajuda o consórcio a ganhar e já sai com o pedido garantido.
DADO REAL	No leilão de março de 2026, a Engie venceu dois lotes e disse que seu lance mais agressivo foi ancorado numa boa parceria com fornecedores de equipamentos.
E PARA O VSR?	Prêmio enorme, mas só funciona se o edital permitir uma solução equivalente e se o VSR baixar o custo total do lote. Via para a fase 3.

V11 Venda + serviço digital

Grupo B · Modelo de negócio

Nota 2,70 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Vender o brinquedo junto com a garantia de conserto e um aplicativo que avisa antes de ele quebrar.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Contratos de manutenção de longo prazo, cuidado especial com o comutador sob carga e monitoramento online do equipamento. A venda única vira receita recorrente.
E PARA O VSR?	Ataca o medo número 1 de quem nunca usou VSR: "e se o comutador der problema?". Não vende sozinho, mas deixa todas as outras vias mais fáceis.

V12 Aluguel / estepe compartilhado

Grupo B · Modelo de negócio

Nota 2,70 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Em vez de comprar a bicicleta, você aluga. E várias pessoas podem dividir a mesma.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	A Hitachi, ou um parceiro financeiro, mantém VSRs para alugar em emergências ou como reserva compartilhada entre subestações e empresas. O BNDES Finame prevê financiamento para empresas cujo negócio é alugar máquinas e equipamentos.
E PARA O VSR?	Tira o peso do investimento inicial e deixa o cliente "experimentar". Exige capital e logística, então é mais complexo de montar.

V13 Financiamento BNDES Finame

Grupo B · Modelo de negócio

ACELERADOR
não recebe nota: ajuda todas as vias

EM PALAVRAS SIMPLES	*Ajudar o cliente a pagar em parcelas, com juros melhores.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Para ser financiado pelo Finame, o equipamento precisa estar credenciado no BNDES, que verifica regras de conteúdo nacional. O banco pode financiar quem compra ou o próprio fabricante na hora da venda.
E PARA O VSR?	É uma vantagem que só quem fabrica no Brasil pode ter, e a planta de Guarulhos pode transformar isso em argumento comercial. Confirmar com a Hitachi se o VSR já está ou pode ser credenciado.

V14 Rede global da Hitachi (Guarulhos como HUB)

Grupo B · Modelo de negócio

Nota 2,90 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*A fábrica de Guarulhos vira uma cozinha que também prepara pedidos para os restaurantes da Hitachi em outros países.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Projetos da Hitachi Energy em outros países, e outras unidades de negócio, podem comprar VSRs de Guarulhos, que vira o HUB regional de que o case fala.
DADO REAL	A Hitachi já trabalha assim: o VSR de 500 kV para o Uzbequistão foi fabricado na China.
E PARA O VSR?	Volume para a fábrica aprender e ganhar escala enquanto o mercado brasileiro amadurece.

Grupo C · Portas de entrada

Vias pequenas em dinheiro, mas que destrancam as grandes.

V15 Piloto de P&D ANEEL

Grupo C · Porta de entrada

Nota 3,30 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Toda transmissora tem um cofrinho obrigatório para pesquisa. Se não usar bem, perde. Use o cofrinho para testar o VSR.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	A Lei nº 9.991/2000 obriga geradoras, transmissoras e distribuidoras a aplicar 1% da receita operacional líquida em P&D. Parte desse dinheiro a própria empresa aplica em projetos, seguindo as regras da ANEEL (o PROPDI, atualizado pela Resolução Normativa nº 1.074/2023). A Hitachi propõe, junto com uma universidade ou centro de pesquisa, instalar um VSR piloto numa subestação real e medir os ganhos.
DADO REAL	A Copel GeT, por exemplo, aplica 0,4% da sua receita operacional líquida em projetos, cerca de R$ 12 milhões por ano.
E PARA O VSR?	Pouco dinheiro, mas a melhor vitrine possível: a primeira referência instalada no Brasil, com dados reais e o selo de um projeto regulado. Pode precisar de cofinanciamento, porque um reator grande pode custar mais que o cofrinho anual de uma empresa.

V16 Influenciar o planejamento

Grupo C · Porta de entrada

ACELERADOR
não recebe nota: ajuda todas as vias

EM PALAVRAS SIMPLES	*Conversar com o arquiteto antes de ele desenhar a casa.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Apresentar estudos à EPE e ao ONS mostrando onde o VSR é a solução de menor custo e participar das consultas públicas da ANEEL, propondo especificações funcionais (“controle de reativo de X a Y Mvar”) em vez de “reator fixo de X Mvar”.
DADO REAL	A consulta pública do edital do Leilão nº 4/2026 recebeu 258 contribuições de 33 participantes, e 94 delas foram aceitas integralmente. Qualquer empresa pode participar.
E PARA O VSR?	É a via mais lenta, mas a mais poderosa: quando o VSR entra na especificação, a venda acontece quase sozinha em todos os leilões.

V17 Credibilidade técnica

Grupo C · Porta de entrada

ACELERADOR
não recebe nota: ajuda todas as vias

EM PALAVRAS SIMPLES	*Mostrar para os professores, com provas, que o seu trabalho é bom.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Artigos em eventos como CIGRÉ e SNPTEE, visitas técnicas à fábrica de Guarulhos, treinamentos para engenheiros do ONS e das transmissoras e casos internacionais, como o da Noruega.
E PARA O VSR?	Reduz o medo de um mercado conservador. Custa pouco e ajuda todas as outras vias.

Grupo D · Fora do Brasil

Guarulhos como HUB para a região.

V18 Exportação para a América Latina

Grupo D · Exportação

Nota 2,60 / 5

EM PALAVRAS SIMPLES	*Vender o sabor novo também nas cidades vizinhas.*
COMO FUNCIONA DE VERDADE	Chile, Colômbia, Peru e outros países têm licitações próprias de transmissão, operadores exigentes e muitas vezes linhas longas com muita energia solar e eólica: o mesmo problema do Brasil. Obras financiadas por bancos de desenvolvimento costumam ter licitação internacional.
DADO REAL	No Chile, o Coordinador Eléctrico Nacional recebeu em setembro de 2026 48 ofertas técnicas de 9 empresas para 19 obras novas, somando mais de US$ 500 milhões. Em janeiro de 2026, propôs outras 45 obras, por mais de US$ 727 milhões.
E PARA O VSR?	Mercado grande e parecido com o nosso, mas com concorrência global e necessidade de referências. Fica bem mais fácil depois do primeiro caso brasileiro.

6 Quem mais quer vender?

O VSR não disputa só com outros fabricantes. Disputa também com outras tecnologias e, principalmente, com o hábito de fazer tudo como sempre foi feito.

Quem	O que é	O que isso significa para o VSR
WEG	Maior fabricante de transformadores da América Latina. Desde 2021 fabrica reatores shunt de até 800 kV em Betim (MG) e vende soluções completas (turnkey).	Concorrente local forte, com fábrica no Brasil e boa relação com transmissoras. A diferença da Hitachi está na experiência mundial com VSR e no comutador próprio.
Siemens Energy e GE Vernova	Gigantes globais que também oferecem reatores, inclusive variáveis, em outros mercados.	Disputam os mesmos clientes grandes. Referências internacionais contam muito.
Fabricantes asiáticos	Muito competitivos em preço.	Fortes em leilão, onde preço decide. Menos fortes onde o argumento é engenharia e serviço local.
Compensador síncrono	Uma máquina girante que controla tensão e dá estabilidade. Está sendo comprada nos leilões de 2026.	Não é inimigo: é rápido e caro. O VSR cuida das variações lentas por um custo menor.
SVC / STATCOM	Eletrônica de potência para controle muito rápido. A própria Hitachi vende.	Complementar. VSR para o lento e barato; STATCOM para o rápido.
"Fazer como sempre"	Reator fixo, manobras manuais e, no limite, desligar linhas.	**O concorrente mais difícil.** É contra ele que o argumento de custo total precisa ganhar.

PARA USAR NO PITCH

"O VSR não briga com o compensador síncrono nem com o STATCOM. Ele cuida das variações lentas (do dia, da semana, da estação) por um custo menor e deixa os equipamentos rápidos livres para as emergências."

7 Qual via vale mais a pena?

Para comparar, demos a cada via notas de 1 a 5 em cinco perguntas, como uma banca de jurados. Depois fizemos a média com pesos.

Critério	A pergunta, em palavras simples	Peso
Chance de ganhar	O cliente tem liberdade para escolher o VSR, ou a especificação já vem travada?	30%
Velocidade	Quanto tempo até isso virar um pedido de verdade?	20%
Tamanho do prêmio	Quanto volume essa via pode gerar ao longo dos anos?	20%
Vitrine	Esse pedido ajuda a destravar outros pedidos?	20%
Facilidade para a Hitachi	Quanto esforço, dinheiro e risco a Hitachi precisa colocar?	10%

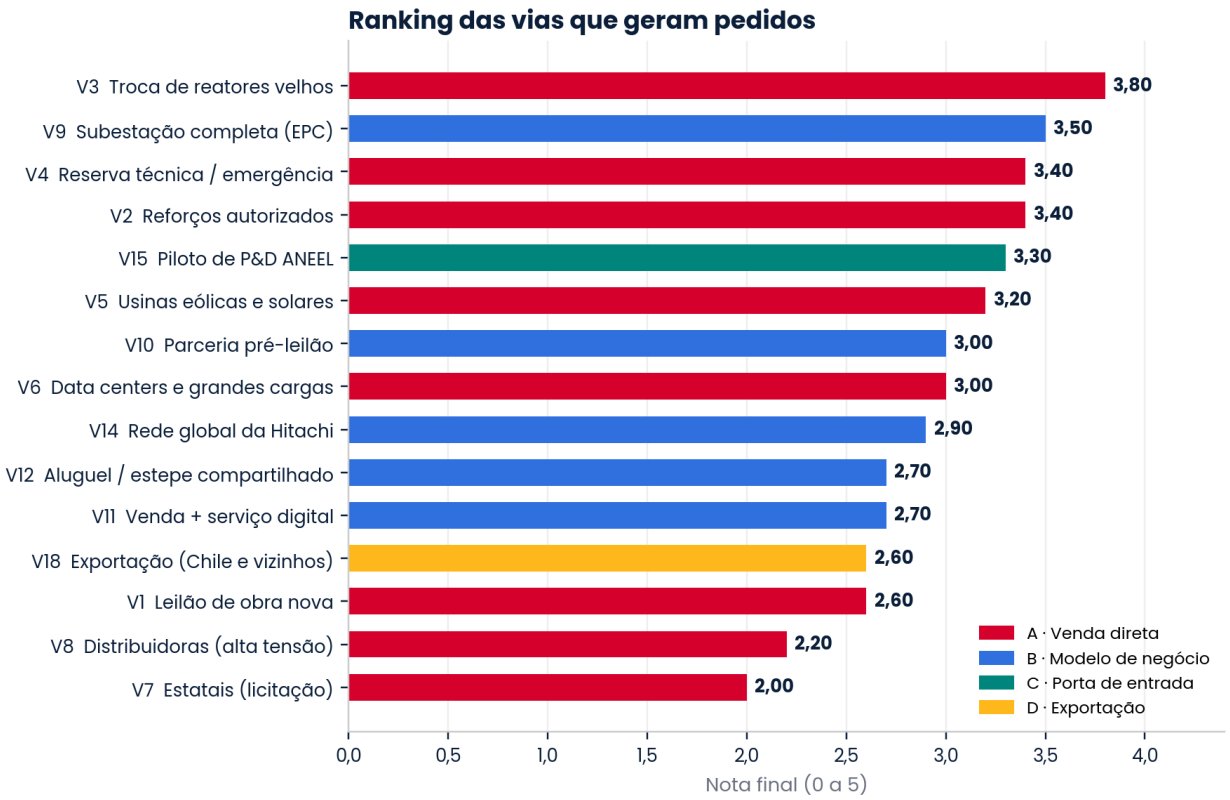
CUIDADO

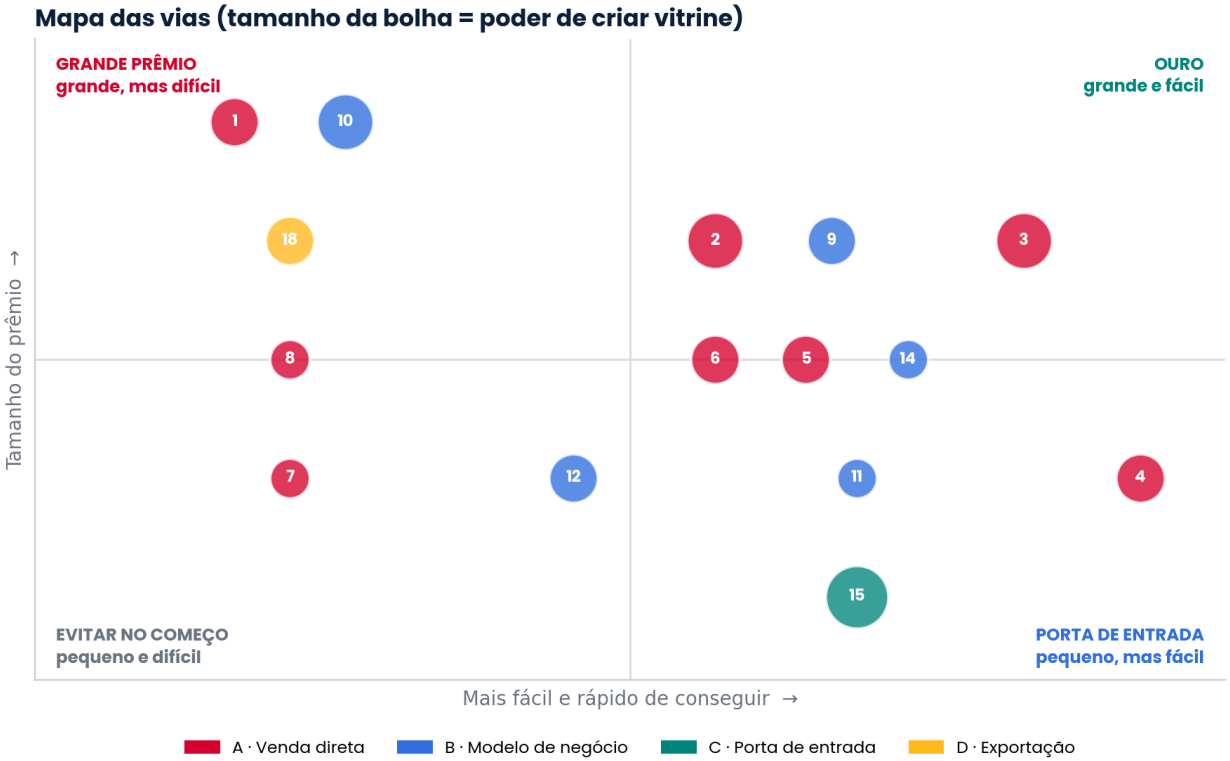
As notas são uma estimativa nossa, feita com base nas pesquisas deste guia. São um ponto de partida: ajustem com os mentores da Hitachi antes de apresentar. Para a banca, o mais importante é mostrar que existe um método.

Notas de cada via (1 = ruim, 5 = ótimo)

Via	Chance	Veloc.	Tamanho	Vitrine	Facil.	Nota
V3 Troca de reatores velhos	4	3	4	4	4	**3,80**
V9 Subestação completa (EPC)	4	3	4	3	3	**3,50**
V2 Reforços autorizados	3	3	4	4	3	**3,40**
V4 Reserva técnica / emergência	4	4	2	3	4	**3,40**
V15 Piloto de P&D; ANEEL	4	3	1	5	3	**3,30**
V5 Usinas eólicas e solares	3	4	3	3	3	**3,20**
V6 Data centers e grandes cargas	3	3	3	3	3	**3,00**
V10 Parceria pré-leilão	2	2	5	4	2	**3,00**
V14 Rede global da Hitachi	3	3	3	2	4	**2,90**
V11 Venda + serviço digital	3	3	2	2	4	**2,70**
V12 Aluguel / estepe compartilhado	3	3	2	3	2	**2,70**
V1 Leilão de obra nova	1	2	5	3	3	**2,60**
V18 Exportação (Chile e vizinhos)	2	2	4	3	2	**2,60**
V8 Distribuidoras (alta tensão)	2	2	3	2	2	**2,20**
V7 Estatais (licitação)	2	2	2	2	2	**2,00**

As três primeiras linhas (em verde) formam o pódio.





Eixo horizontal: média de chance, velocidade e facilidade. Eixo vertical: tamanho do prêmio. Bolha maior = mais poder de criar vitrine. Os números dentro das bolhas são os números das vias.

O que o ranking está dizendo

Quadrante	Vias	Em palavras simples
OURO grande e fácil	V3 Troca de reatores velhos V9 Subestação completa (EPC) V2 Reforços autorizados	Portas abertas e com volume. O cliente já vai gastar e tem liberdade para escolher a solução.
PORTA DE ENTRADA pequeno, mas fácil	V4 Reserva técnica V15 Piloto de P&D V11 Venda + serviço	Pouco dinheiro, mas abrem a porta. O P&D é o menor em volume e o maior em vitrine.
GRANDE PRÊMIO grande, mas difícil	V1 Leilão de obra nova V10 Parceria pré-leilão V18 Exportação	Onde está o volume de verdade, mas a porta está trancada até o VSR entrar nas especificações e ter referência no Brasil.
EVITAR NO COMEÇO pequeno e difícil	V7 Estatais V8 Distribuidoras	Deixar para depois, quando houver referência e estudos.

PARA USAR NO PITCH · O veredito

A via que mais vale a pena é a V3: troca de reatores velhos. O cliente já vai gastar, já vai parar a subestação e já vai escolher um equipamento novo. É o momento natural de mudar de tecnologia.

Mas o segredo é não usar uma via sozinha. A melhor jogada é um combo:

1. Piloto de P&D ANEEL (V15) → primeira referência brasileira, com risco quase zero para o cliente.

2. Feito justamente numa troca de reator em fim de vida (V3) → a Hitachi entrega a solução completa (V9).

3. Vendido com o argumento da reserva técnica (V4) → "um VSR substitui vários estepes".

Parceira ideal: uma transmissora com muitos ativos antigos e relação com a Hitachi, como a ISA Energia Brasil (que já compra reatores Hitachi) ou a Axia Energia (maior parque de ativos antigos).

EM PALAVRAS SIMPLES

É como lançar um sorvete novo: primeiro você dá uma prova grátis na escola onde já conhece a diretora (piloto de P&D com um cliente amigo). Depois vende para quem já ia trocar o sorvete velho do cardápio (troca de reatores). Só no fim você tenta entrar no grande supermercado (os leilões).

8 O plano em 3 fases

Do primeiro contato ao HUB regional.

Fase 1 · Plantar
0 a 12 meses

- Escolher a transmissora parceira e desenhar o piloto de P&D (V15).
- Usar a lista anual de equipamentos em fim de vida para mapear reatores candidatos à troca (V3).
- Enviar contribuições técnicas às consultas públicas da ANEEL e estudos à EPE e ao ONS (V16).
- Iniciar o credenciamento do VSR no BNDES Finame (V13).
- Publicar o primeiro artigo técnico e abrir a fábrica de Guarulhos para visitas (V17).

Fase 2 · Colher
1 a 3 anos

- Transformar o piloto em primeiras vendas de troca e reserva técnica (V3, V4).
- Oferecer subestação completa com VSR em reforços autorizados (V2, V9).
- Prospectar usinas renováveis e data centers com estudo técnico caso a caso (V5, V6).
- Lançar pacotes de serviço digital e aluguel de reserva (V11, V12).
- Fornecer VSR para projetos da Hitachi na região (V14).

Fase 3 · Escalar
3 a 5 anos

- VSR nas especificações da EPE e nos editais da ANEEL (V16).
- Parcerias com consórcios para disputar leilões (V10, V1).
- Exportação para Chile e países andinos (V18).
- Guarulhos consolidada como HUB de VSR da América Latina.

Como saber se está dando certo

Indicador	Meta sugerida
Piloto de P&D assinado com uma transmissora	1 no primeiro ano
Reatores em fim de vida mapeados e propostas enviadas	Lista completa dos principais grupos no 1º ano
Contribuições em consultas públicas aceitas pela ANEEL	Pelo menos 1 por ciclo de leilão
Primeiros pedidos comerciais (troca, reserva, reforço)	A partir do 2º ano
Editais com especificação funcional de controle de reativo	Primeiro edital na fase 3

As metas são sugestões para o grupo discutir e ajustar com os mentores.

PARA USAR NO PITCH · Fechamento do pitch

"Não vamos esperar o mercado pedir VSR. Vamos começar onde a porta já está aberta, a troca de reatores velhos, provar o valor com um piloto de P&D e usar essa prova para colocar o VSR nas especificações. Quando o grande leilão chegar, Guarulhos já vai ser a referência."

9 Glossário e fontes

Palavras difíceis, em palavras fáceis

Palavra	O que quer dizer
Tensão	A “pressão” da eletricidade na rede. Nem pode faltar, nem pode sobrar.
Potência reativa	Energia que vai e volta na rede sem ser consumida. Em excesso, faz a tensão subir.
Reator shunt	Equipamento que absorve potência reativa e segura a tensão.
VSR	Variable Shunt Reactor: reator shunt que muda quanto absorve, sem precisar desligar.
Comutador sob carga (OLTC)	O “câmbio de marchas” que muda a potência do VSR com ele ligado.
Mvar	Unidade da potência reativa (megavolt-ampère reativo).
kV	Quilovolt, a unidade da tensão. Linhas grandes usam 230, 345, 440, 500 kV ou mais.
Subestação	O “cruzamento” da rede, onde ficam transformadores, reatores e disjuntores.
Módulo de manobra (bay)	Conjunto de disjuntor e chaves que liga um equipamento à subestação. É caro.
Rede Básica / SIN	As linhas principais do país (230 kV ou mais) / o Sistema Interligado Nacional.
RAP	Receita Anual Permitida: a “mesada” da transmissora, definida no leilão.
Parcela variável	Desconto na RAP quando o equipamento fica indisponível.
ROL	Receita operacional líquida. É a base para calcular o 1% de P&D.
Reforço / Melhoria	Obras em instalações existentes: para aumentar capacidade (reforço) ou para manter o serviço, como trocar equipamento velho (melhoria).
Edital	O regulamento do leilão, com as regras e as especificações técnicas.
EPC / turnkey	Contrato em que uma empresa entrega a obra inteira pronta, “chave na mão”.
Curtailment	Corte de geração quando sobra energia na rede.
GD / MMGD	Geração distribuída: placas solares em telhados e pequenas usinas ligadas às distribuidoras.
PNAST	Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão: organiza a fila de conexão à rede básica.
P&D / PROPDI	Pesquisa e desenvolvimento / o programa da ANEEL que regula esse investimento obrigatório.

Fontes consultadas

Todas as informações de mercado vêm de fontes públicas consultadas até 22/09/2026. Os textos foram resumidos com nossas palavras.

- Hitachi Energy. *Introdução de Variable Shunt Reactors (VSR) no Brasil e na América Latina* (case do hackathon).
- CNN Brasil, 22/09/2026. ANEEL aprova edital do Leilão de Transmissão nº 4/2026. cnnbrasil.com.br/infra/aneel-aprova-edital-de-leilao-transmissao-com-investimento-de-r-89-bi/
- Canal Solar, set/2026. Detalhes do Leilão nº 4/2026 (Lote 4). canalsolar.com.br/leilao-transmissao-preve-bilhoes-investimentos/
- WSCOM, 22/09/2026. Estados do Leilão 4/2026 e consulta pública nº 006/2026. wscom.com.br
- Agência Gov. Consulta pública do Leilão de Transmissão nº 1/2026 (compensadores síncronos). agenciagov.ebc.com.br
- CB Insights (notícia de 27/03/2026). Engie e o leilão de transmissão de março de 2026. cbinsights.com/company/eletropaulo
- ANEEL. Autorização de reforços e melhorias (REN 905/2020). gov.br/aneel/pt-br/assuntos/transmissao/autorizacao
- ANEEL. Resolução Normativa nº 443/2011 e alterações (melhorias). atosoficiais.com.br; www2.aneel.gov.br/cedoc/area20198311_1.pdf
- ONS. Procedimentos de Rede, Submódulo 4.2 (versão 2020.03). ons.org.br
- Hitachi Energy, mai/2026. Reator shunt de 460 kV com óleo vegetal para a ISA Energia Brasil (SE Bauru). hitachienergy.com
- Hitachi Energy. Caso Noruega: VSRs de 420 kV para Statnett e BKK. hitachienergy.com/us/en/news-and-events/customer-stories/
- Hitachi Energy, 2024. VSR de 500 kV para parque eólico no Uzbequistão. hitachienergy.com/us/en/news-and-events/features/2024/10/
- Hitachi Energy. Página de produto: Variable shunt reactors. hitachienergy.com
- TD World / ABB Review, 2014. *Balance of power* (VSR na Noruega e faixas de ajuste). tdworld.com
- Wikipedia. *Variable shunt reactor* (faixa de regulação de 50% a 80%). en.wikipedia.org/wiki/Variable_shunt_reactor
- Simple Energy, fev/2026, e ABGi. Lei nº 9.991/2000 e o P&D obrigatório. simpleenergy.com.br; abgi-brasil.com
- Copel Sustentabilidade, jun/2026. PDI da Copel GeT (0,4% da ROL). copelsustentabilidade.com
- Trevo Comunicação. Novas regras do PROPDI (REN 1.074/2023). saladeimprensa.trevocomunica.com
- BNDES. BNDES Finame: modalidades e credenciamento de equipamentos. bndes.gov.br
- Agência iNFRA, jul/2026. Data centers devem exigir 3,5 GW em 2030, diz ONS. agenciainfra.com
- Cenário Energia, jul/2026 e set/2026. PNAST: 20,3 GW admitidos; 11 GW podem avançar. cenarioenergia.com.br
- MegaWhat via TAGD, ago/2026. Data centers de 2 GW e novas regras de conexão. tagdlaw.com.br
- Movimento Econômico, ago/2026. Curtailment e PEN 2026 do ONS. movimentoeconomico.com.br
- Cenário Energia, jul/2026. PEN 2026-2030: MMGD de 67,5 GW em 2030. cenarioenergia.com.br
- Congresso em Foco. Dia dos Pais de 2025 e desligamento de 26 linhas (PAR/PEL 2025). congressoemfoco.com.br
- eixos. Geração distribuída de 43,5 GW em 2025 e desafios de controle de tensão. eixos.com.br
- Reporte Minero, jan/2026 e set/2026. Plano de expansão e licitação de 19 obras no Chile. reporteminero.cl
- WEG e Transformer Technology. Reatores até 800 kV em Betim desde 2021. weg.net; transformer-technology.com
- Cenário Energia, fev/2026. WEG: compensador síncrono turnkey no Leilão 4/2025. cenarioenergia.com.br
- Wikipedia (Taesa), Kartado (Neoenergia), Econodata (Axia Energia Sul), Investing.com (ISA CTEEP), Mais Retorno (CPFL/CEEE-T): perfis das transmissoras.

CUIDADO · Antes de apresentar

Faixas técnicas do VSR (como 90 a 200 Mvar e ajuste de 50% a 80%) vêm de material público da Hitachi Energy e da literatura técnica. Confirmem com os mentores quais valores a planta de Guarulhos vai oferecer.

Regras regulatórias (reforços, melhorias, P&D) mudam com frequência. Confirmem a versão vigente das resoluções antes de citá-las na apresentação.

Custos e preços do VSR não foram estimados neste guia. Para o pilar financeiro, peçam referências à Hitachi.